Студент: Егор Данилов
Группа: MHS 2025 (M4160)
Дата: 23 апреля 2026 г.

1 FFT

1.1 Домашнее задание

1. Пусть p — простое число и g — первообразный корень по модулю p. Определим `DFT` размера p обычным образом:

$$f_k = \sum_{i=0}^{p-1} x_i \omega_p^{ki}$$

(a) Определим $x'_s = x_{g^{-s} \mod p}$, $f'_r = f_{g^r \mod p}$ и $\Delta_i = \omega_p^{g^i}$. Покажите, что:

$$f'_r = x_0 + \sum_{s=0}^{p-2} x'_s \Delta_{(r-s) \mod (p-1)}$$

Решение:

- По определению:

$$f'_r = f_{g^r \mod p} = \sum_{i=0}^{p-1} x_i \cdot \omega_p^{(g^r \mod p)\cdot i}$$

- Отделим слагаемое $i = 0$:

$$f'_r = x_0 + \sum_{i=1}^{p-1} x_i \cdot \omega_p^{g^r \cdot i \mod p}$$

- Так как g – первообразный корень по модулю p, элементы $\{g^0, g^1, \ldots, g^{p-2}\} \mod p$ – это в точности $\{1, 2, \ldots, p-1\}$. Поэтому каждое $i \in \{1, \ldots, p-1\}$ единственным образом представимо как $i = g^{-s} \mod p$ для некоторого $s \in \{0, 1, \ldots, p-2\}$.
- Подставим $i = g^{-s} \mod p$:

$$f'_r = x_0 + \sum_{s=0}^{p-2} x_{g^{-s} \mod p} \cdot \omega_p^{g^r \cdot g^{-s} \mod p}$$

- Заметим, что $g^r \cdot g^{-s} = g^{r-s}$, и так как порядок g в $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$ равен $p-1$:

$$g^{r-s} \mod p = g^{(r-s) \mod (p-1)} \mod p$$

- Значит:

$$\omega_p^{g^r \cdot g^{-s} \mod p} = \omega_p^{g^{(r-s) \mod (p-1)}} = \Delta_{(r-s) \mod (p-1)}$$

- Подставляя $x'_s = x_{g^{-s} \mod p}$:

$$f'_r = x_0 + \sum_{s=0}^{p-2} x'_s \cdot \Delta_{(r-s) \mod (p-1)}$$

ч.т.д.

(b) Придумайте, как вычислить f_k за $\mathcal{O}(p \log p)$ арифметических операций.

Решение:

- Из пункта (a) следует, что

$$f'_r = x_0 + \sum_{s=0}^{p-2} x'_s \cdot \Delta_{(r-s) \mod (p-1)}$$

  Сумма $\sum_{s=0}^{p-2} x'_s \cdot \Delta_{(r-s) \mod (p-1)}$ – это циклическая свёртка двух последовательностей длины $p-1$: $(x'_0, x'_1, \ldots, x'_{p-2})$ и $(\Delta_0, \Delta_1, \ldots, \Delta_{p-2})$.
- Циклическая свёртка длины $N = p-1$ вычисляется за $\mathcal{O}(N \log N)$:
  i. Дополнить обе последовательности нулями до длины $M \geq 2N-1$, где M – степень двойки.
  ii. Вычислить DFT обеих последовательностей размера M.
  iii. Поэлементно перемножить результаты.
  iv. Вычислить обратное DFT.
  v. Сложить элементы с индексами, совпадающими по модулю N (свернуть обратно до длины N).
- После получения свёртки прибавляем x_0 к каждому f'_r за $\mathcal{O}(p)$.
- Получили все $f'_r = f_{g^r \mod p}$ для $r = 0, \ldots, p-2$, то есть все f_k для $k \in \{1, \ldots, p-1\}$.
- Значение $f_0 = \sum_{i=0}^{p-1} x_i$ вычисляем отдельно за $\mathcal{O}(p)$.
- Итого: $\mathcal{O}(p \log p)$ арифметических операций.

2. Придумайте, как свести вычисление `DFT` последовательности размера $n = n_1 n_2$ к:

   (a) n_1 вычислениям `DFT` от последовательностей размера n_2 и $\mathcal{O}(n_1^2 n_2)$ дополнительных арифметических операций.

   (b) n_1 вычислениям `DFT` от последовательностей размера n_2, n_2 вычислениям `DFT` от последовательностей размера n_1 и $\mathcal{O}(n_1 n_2)$ дополнительных арифметических операций.

   Решение:

   - Представим индексы: $i = i_1 + n_1 i_2$ (где $0 \leq i_1 < n_1$, $0 \leq i_2 < n_2$) и $k = n_2 k_1 + k_2$ (где $0 \leq k_1 < n_1$, $0 \leq k_2 < n_2$).
   - Подставим в определение DFT:

$$f_{n_2 k_1 + k_2} = \sum_{i_1=0}^{n_1-1} \sum_{i_2=0}^{n_2-1} x_{i_1 + n_1 i_2} \cdot \omega_n^{(n_2 k_1 + k_2)(i_1 + n_1 i_2)}$$

   - Раскроем показатель степени, используя $\omega_n^{n_2} = \omega_{n_1}$, $\omega_n^{n_1} = \omega_{n_2}$, $\omega_n^{n_1 n_2} = 1$:

$$\omega_n^{(n_2 k_1 + k_2)(i_1 + n_1 i_2)} = \omega_{n_1}^{k_1 i_1} \cdot \omega_n^{k_2 i_1} \cdot \omega_{n_2}^{k_2 i_2}$$

   - Поэтому:

$$f_{n_2 k_1 + k_2} = \sum_{i_1=0}^{n_1-1} \omega_{n_1}^{k_1 i_1} \cdot \omega_n^{k_2 i_1} \cdot \underbrace{\sum_{i_2=0}^{n_2-1} x_{i_1 + n_1 i_2} \cdot \omega_{n_2}^{k_2 i_2}}_{G_{i_1, k_2}}$$

     Внутренняя сумма G_{i_1, k_2} – это DFT размера n_2 от последовательности $(x_{i_1}, x_{i_1 + n_1}, x_{i_1 + 2n_1}, \ldots)$ длины n_2. Для каждого i_1 – одно DFT размера n_2. Всего n_1 таких DFT.
   - **(a)** После вычисления всех G_{i_1, k_2} для каждой пары (k_1, k_2) считаем:

$$f_{n_2 k_1 + k_2} = \sum_{i_1=0}^{n_1-1} \omega_{n_1}^{k_1 i_1} \cdot \omega_n^{k_2 i_1} \cdot G_{i_1, k_2}$$

     напрямую за $\mathcal{O}(n_1)$. Всего пар (k_1, k_2): $n_1 \cdot n_2$, значит дополнительных операций $\mathcal{O}(n_1^2 n_2)$.

- **(b)** Определим $H_{i_1,k_2} = \omega_n^{k_2 i_1} \cdot G_{i_1,k_2}$ (twiddle-множители). Вычисление всех H – это $\mathcal{O}(n_1 n_2)$ операций.

  Тогда:

  $$f_{n_2 k_1 + k_2} = \sum_{i_1=0}^{n_1-1} \omega_{n_1}^{k_1 i_1} \cdot H_{i_1,k_2}$$

  При фиксированном k_2 это DFT размера n_1 от последовательности $(H_{0,k_2}, H_{1,k_2}, \ldots, H_{n_1-1,k_2})$. Всего n_2 таких DFT.

  Итого: n_1 DFT размера n_2 + n_2 DFT размера n_1 + $\mathcal{O}(n_1 n_2)$ операций.

3. Вам даны две последовательности a_i и b_i длины $n = 2^m$. Вычислите за $\mathcal{O}(n \log n)$ арифметических операций последовательность:

   $$c_k = \sum_{i \oplus j = k} a_i b_j$$

   Вам может пригодится отображение $x_i \to f_i$ определенное следующим образом:

   $$f_k = \sum_{i=0}^{n-1} x_i (-1)^{\text{bit_count}(k \wedge i)}$$

   Подсказка: покажите, что:

   $$(-1)^{\text{bit_count}(k \wedge (i \oplus j))} = (-1)^{\text{bit_count}(k \wedge i)} \cdot (-1)^{\text{bit_count}(k \wedge j)}$$

4. Найдите количество `AVL`-деревьев высоты h из n вершин по простому модулю p за:

   (a) $\mathcal{O}(hn \log n)$.

   (b) $\mathcal{O}(hN(h))$. Здесь $N(h)$ — максимальное количество вершин в `AVL` дереве высоты h.

   Считайте, что в поле вычетов по модулю p вам известен первообразный корень из единицы достаточной степени.

   Решение (a):

   - Обозначим $f[d][k]$ – количество AVL-деревьев высоты ровно d из k вершин.
   - Базовые случаи: $f[-1][0] = 1$ (пустое дерево высоты -1), $f[0][1] = 1$ (одна вершина).
   - Рекуррентность: AVL-дерево высоты d – это корень + левое поддерево + правое поддерево. Высоты поддеревьев отличаются не более чем на 1, и хотя бы одно имеет высоту $d-1$. Три случая:
     (a) Оба поддерева высоты $d-1$,
     (b) Левое высоты $d-1$, правое высоты $d-2$,
     (c) Левое высоты $d-2$, правое высоты $d-1$.
   - Запишем через свёртку производящих функций. Пусть $F_d(x) = \sum_k f[d][k] \cdot x^k$. Тогда:

     $$F_d(x) = x \cdot \big(F_{d-1}(x)\big)^2 + 2x \cdot F_{d-1}(x) \cdot F_{d-2}(x)$$

     Множитель x отвечает за корень (одна вершина).
   - Каждый шаг – две свёртки многочленов степени $\leq n$, которые вычисляются через DFT за $\mathcal{O}(n \log n)$.
   - Всего h шагов (от $d = 1$ до $d = h$). Итого: $\mathcal{O}(h \cdot n \log n)$.
   - Ответ: $f[h][n]$ – коэффициент при x^n в $F_h(x)$.

   Решение (b):

- Используем ту же рекуррентность, что и в (a), но заметим, что многочлен $F_d(x)$ имеет степень не более $N(d)$ – максимального числа вершин в AVL-дереве высоты d. Это так, потому что $f[d][k] = 0$ при $k > N(d)$.
- $N(d) = 2^{d+1} - 1$ (полное бинарное дерево высоты d).
- На шаге d мы вычисляем свёртки многочленов степени $\leq N(d-1)$. Используем FFT размера $\mathcal{O}(N(d-1))$, что стоит $\mathcal{O}(N(d-1) \cdot \log N(d-1))$.
- Оценим суммарную стоимость. Так как $N(d-1) = 2^d - 1$:

$$\sum_{d=1}^{h} \mathcal{O}(N(d-1) \log N(d-1)) = \sum_{d=1}^{h} \mathcal{O}(2^d \cdot d)$$

  Используем $\sum_{d=1}^{h} d \cdot 2^d = (h-1) \cdot 2^{h+1} + 2 = \mathcal{O}(h \cdot 2^h) = \mathcal{O}(h \cdot N(h))$.
- Итого: $\mathcal{O}(h \cdot N(h))$.

5. Даны строка s длины n и шаблон p длины $m \leq n$. Алфавит — **не** константа.

   (a) Найдите точные вхождения шаблона за $\mathcal{O}(1)$ `DFT` размера порядка n.
   Подсказка: посчитайте $\sum_{j=0}^{m-1} (s_{i+j} - p_j)^2$ для всех $0 \leq i \leq n - m$.
   Решение:

   - Определим $S(i) = \sum_{j=0}^{m-1} (s_{i+j} - p_j)^2$. Тогда $S(i) = 0$ тогда и только тогда, когда шаблон входит в позиции i.
   - Раскроем скобки:

$$S(i) = \sum_{j=0}^{m-1} s_{i+j}^2 - 2 \sum_{j=0}^{m-1} s_{i+j} \cdot p_j + \sum_{j=0}^{m-1} p_j^2$$

   - Третье слагаемое – константа $P = \sum_j p_j^2$, вычисляется за $\mathcal{O}(m)$.
   - Первое слагаемое – $\sum_{j=0}^{m-1} s_{i+j}^2$ – скользящая сумма квадратов, вычисляется для всех i через префиксные суммы $s_0^2, s_0^2 + s_1^2, \ldots$ за $\mathcal{O}(n)$.
   - Второе слагаемое: $\sum_{j=0}^{m-1} s_{i+j} \cdot p_j$ – это корреляция s и p. Определим $q_j = p_{m-1-j}$ (реверс шаблона). Тогда:

$$\sum_{j=0}^{m-1} s_{i+j} \cdot p_j = (s * q)(i + m - 1)$$

     где $*$ – линейная свёртка. Она вычисляется за $\mathcal{O}(1)$ DFT размера $\mathcal{O}(n)$: DFT(s), DFT(q), поэлементное умножение, обратное DFT.
   - Итого: $\mathcal{O}(1)$ DFT размера порядка $n + \mathcal{O}(n)$ дополнительных операций.

   (b) Теперь шаблон может содержать вопросительные знаки. Найдите подстроку s, точно подходящую под шаблон. $\mathcal{O}(n \log n)$.
   Решение:

   - Введём весовую функцию: $w_j = 0$, если $p_j = ?$, иначе $w_j = 1$.
   - Определим:

$$S(i) = \sum_{j=0}^{m-1} w_j \cdot (s_{i+j} - p_j)^2$$

     $S(i) = 0$ тогда и только тогда, когда шаблон (с учётом подстановок) совпадает с подстрокой $s[i \ldots i + m - 1]$.
   - Раскроем:

$$S(i) = \underbrace{\sum_j w_j \cdot s_{i+j}^2}_{A(i)} - 2 \underbrace{\sum_j w_j \cdot p_j \cdot s_{i+j}}_{B(i)} + \underbrace{\sum_j w_j \cdot p_j^2}_{C}$$

- C – константа, вычисляется за $\mathcal{O}(m)$.
- $A(i) = \sum_j w_j \cdot s_{i+j}^2$ – свёртка последовательности s^2 с реверсом w. Одно DFT.
- $B(i) = \sum_j (w_j \cdot p_j) \cdot s_{i+j}$ – свёртка s с реверсом $(w \cdot p)$. Одно DFT.
- Итого: $\mathcal{O}(1)$ DFT размера $\mathcal{O}(n)$, то есть $\mathcal{O}(n \log n)$.
- Ищем i, для которого $S(i) = 0$ – это позиция подходящей подстроки.

(c) Шаблон содержит звёздочки и вопросительные знаки. Проверьте, подходит ли строка **целиком** под шаблон. $\mathcal{O}(n\sqrt{n} \log n)$.

Решение:

- Склеим подряд идущие звёздочки в одну. Разобьём шаблон по символам $*$ на сегменты $p_1, p_2, \ldots, p_t$ (каждый сегмент содержит только обычные символы и ?). Пусть суммарная длина сегментов $L = |p_1| + \ldots + |p_t| \leq m \leq n$.
- Сопоставление – жадное слева направо: найти вхождение p_1, затем p_2 после конца p_1, и так далее. (Если шаблон не начинается с $*$, первый сегмент обязан совпадать с префиксом s; аналогично для суффикса.)
- Разделим сегменты на длинные ($|p_i| > \sqrt{n}$) и короткие ($|p_i| \leq \sqrt{n}$).
- Длинные сегменты: их не более $L/\sqrt{n} \leq \sqrt{n}$ штук. Для каждого находим все вхождения в s с помощью пункта (б) за $\mathcal{O}(n \log n)$. Суммарно: $\mathcal{O}(\sqrt{n} \cdot n \log n)$.
- Короткие сегменты: обрабатываем жадно. Поддерживаем текущую позицию pos в s. Для очередного короткого сегмента длины $l \leq \sqrt{n}$ перебираем позиции $pos, pos + 1, \ldots$, проверяя совпадение (с учётом ?) за $\mathcal{O}(l)$. При совпадении сдвигаем pos на l и переходим к следующему сегменту.
  За всё время pos только растёт и не превышает n. Каждая неудачная проверка сдвигает pos на 1, а удачная – на l. Поэтому суммарное число проверок $\leq n + t$, каждая стоит $\mathcal{O}(\sqrt{n})$. Итого для коротких сегментов: $\mathcal{O}(n\sqrt{n})$.
- Общая сложность: $\mathcal{O}(\sqrt{n} \cdot n \log n) + \mathcal{O}(n\sqrt{n}) = \mathcal{O}(n\sqrt{n} \log n)$.